

Le portefeuille de chaque élu du Congrès bat-il le marché ?

Classement par Information Ratio et stratégie de copie top-4 (2014–2026)

Note de synthèse — 05_Portefeuille_Membre_V1.ipynb

Alice Lemaire — 6 juillet 2026

1. L'essentiel

- On reconstruit le portefeuille de **chaque membre** du Congrès à partir de ses transactions déclarées, on le compare au SPY, on classe, puis on teste une stratégie de copie.
- Classement crédible : **266 classés** → **223 éligibles** → **20 significatifs** ($t > 1,645$)... contre ~ 11 attendus par pur hasard ; **aucun** ne passe Bonferroni ($t \gtrsim 3,5$).
- En **walk-forward**, la tête du classement change presque chaque année ; seules **S. DelBene** et **B. Comstock** sont robustes.
- Stratégie **top-4** hors-échantillon (2016–2026) : $+3,6\%$ /an vs SPY, mais $t = 1,14 < \text{seuil} \approx 1,81 \Rightarrow$ **pas d'alpha démontrable**.
- Entrée à la date de transaction, sans frais $\Rightarrow$ **plafond théorique** ; la version jouable (publication + 20 bps) est le notebook 06.

2. Données

- Transactions : table canonique S1/S2
transactions_backtest_2014_2026.csv,
134 464 → 134 429 lignes, **372 membres**, 4 618 tickers ; actions + ETF, nettoyage transactionnel fait en amont.
- Dates *déclarées* 2014–2026 ; la date d'*opération* (traded) remonte parfois à 2013 (déclaration à retardement, STOCK Act) — seules les 35 opérations de 2012 sont écartées.
- Panel de prix (cache prices_v2, Yahoo) : 3 289 tickers avec prix, 1 268 sans prix, **61 corrompus exclus** → 16 400 trades jetés, **118 029** exploitables.
- Le SPY fournit le calendrier de bourse maître.

3. Méthode — étapes 1→9

- Chaque achat** → **des parts** : parts = montant/ $P_i(1^{\text{er}} \text{ jour} \geq \text{traded})$.
- Chaque vente** → **retire des parts** (short interdit) : $\min(\text{montant}/P_i, \text{parts détenues})$ — le min règle la vente sans achat connu.
- Détentions cumulées** : $n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} \text{parts} - \sum_{\text{ventes} \leq t} \text{parts}$.
- Valeur du portefeuille chaque jour** : $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.
- Rendement quotidien time-weighted** — on valorise les parts de la *veille*, un apport n'est jamais un rendement :
$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$
- Jour sans position** : $r_P(t) = 0$ (cash). Système **ouvert** : le produit d'une vente n'est pas réinjecté. Win-sorisation $\pm 50\%$ /jour.
- Courbes et stats par membre** (E, σ depuis le début) : $\text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$ et

$$\text{vol} = \sigma(r_P) \sqrt{252} \quad \text{Sharpe} = \frac{E(r_P)}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}$$

- Courbe SPY** : $r_{SPY}(t) = SPY(t)/SPY(t-1) - 1 \rightarrow \text{NAV}_{SPY}, \text{vol}_{SPY}, \text{Sharpe}_{SPY}$.

- Excès et critère de classement** :

$$x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t) \quad \text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}$$

4. Classement 2014–2026

- Éligibilité** : ≥ 10 trades et ≥ 126 jours (~ 6 mois) $\Rightarrow 266 \rightarrow 223$ membres.
- Significativité** (talent ou chance ?) — test unilatéral 5 % :

$$t = \text{IR} \cdot \sqrt{n_{\text{jours}}/252} > 1,645 \Rightarrow \text{20 membres.}$$

- Tests multiples** : $223 \times 5\% \approx 11$ significatifs attendus par hasard ; 20 trouvés ($\sim 1,8 : 1$) = léger surnombre, pas une preuve. Bonferroni durcirait le seuil à $t \gtrsim 3,5$: **personne ne le passe**.
- Biais petits échantillons** : le n°1 par IR, J. Fetterman (IR 2,48), ne repose que sur **10 trades / 284 jours**.

Membre	IR	t	trades	jours
Comstock	0,90	2,77	85	2 390
McGarvey	1,50	2,76	24	853
Suozzi	0,90	2,68	662	2 230
Fetterman	2,48	2,64	10	284
DelBene	0,66	2,30	157	3 054
Lawrence	0,72	2,24	19	2 430
Warner	0,80	2,22	15	1 934
Babin	0,69	2,21	20	2 573

TABLE 1 — Top-8 des significatifs, triés par t (aperçu du tableau des 20).

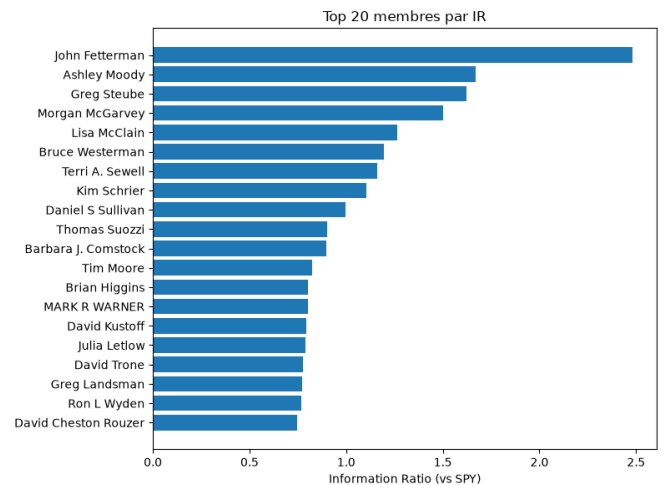


FIGURE 1 — Top-20 par Information Ratio, classement *brut* de la Partie 1 (avant éligibilité/significativité ; fenêtre complète 2014–2026).

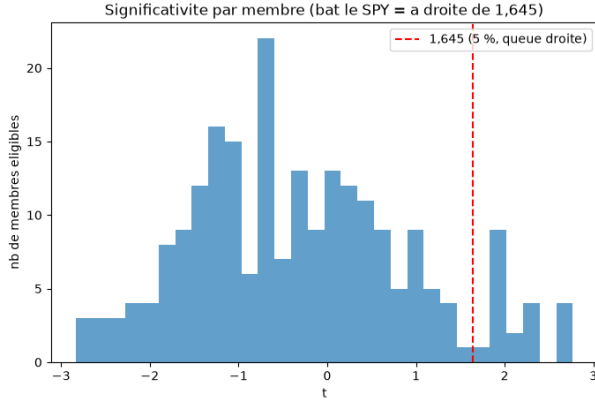


FIGURE 2 – Distribution des t des 223 éligibles; trait rouge = 1,645.

5. Walk-forward (sans regard futur)

- Classement rejoué **fin de chaque année** Y avec les seules données $\leq Y$ (sélection suivie en $Y+1$).
- **Le n°1 change presque chaque année** : 11 têtes différentes sur 13 fenêtres (Reed $\rightarrow$ McKinley $\rightarrow$ Long $\rightarrow$ Comstock $\rightarrow$ Heck $\rightarrow$... $\rightarrow$ Fetterman).
- **Robustes** : DelBene significative à *chaque* fenêtre depuis 2018, Comstock à toutes sauf une depuis 2017.
- Fetterman et Moody (n°1–2 plein échantillon) n'apparaissent qu'à la *toute dernière* fenêtre : on ne les aurait **jamais suivis en direct**.
- $\Rightarrow$ motive un portefeuille **top- K** plutôt que le suivi d'un seul élu.

6. Stratégie top-4 (2016–2026)

- Fin d'année Y : sélection des **4 meilleurs IR** parmi les significatifs point-in-time (repli si moins de 4); copie de leur portefeuille en $Y+1$:

$$w_k = \frac{1}{K} \text{ ou } \frac{\text{IR}_k}{\sum_j \text{IR}_j} \quad r_{\text{strat}}(t) = \sum_k w_k r_{m_k}(t)$$

- Évaluation **par année** (1 année = 1 observation, excès composé) :

$$x_{\text{strat},Y} = \prod_{t \in Y} (1+r_{\text{strat}}) - \prod_{t \in Y} (1+r_{\text{SPY}})$$

$\text{IR}_{\text{annuel}} = \bar{x}/\sigma(x)$, $t = \text{IR}_{\text{annuel}}\sqrt{n}$; $n = 11$ années, seuil $t_{10} \approx 1,81$.

Schéma	excès/an	IR _{ann}	t	gagn.
$1/K$	+3,6 %	0,34	1,14	7/11
$\propto \text{IR}$	+3,5 %	0,33	1,09	7/11

TABLE 2 – Stratégie top-4 vs SPY, 11 années évaluées.

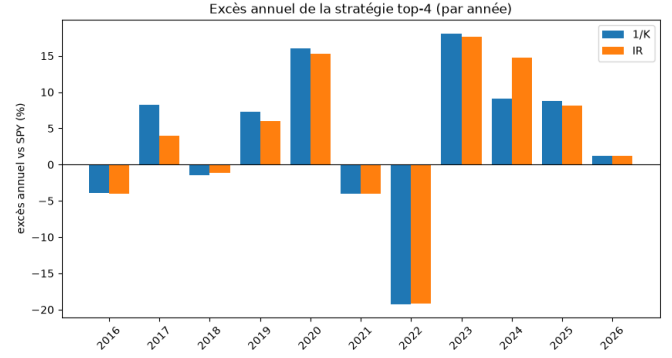


FIGURE 3 – Excès annuel de la stratégie top-4 vs SPY (2016–2026).

- **Positif mais non significatif** : +3,6%/an de moyenne, mais la dispersion annuelle écrase l'excès ($t = 1,14$), 7/11 années gagnantes seulement.

7. Garde-fous, limites, verdict

Garde-fous décisifs :

- Filtre anti-corruption Yahoo : ticker exclu si prix min $< 0,10$ \$ ou saut journalier > 300 %. *Sans lui, un run précédent affichait +12%/an d'excès factice, entièrement dû au seul glitch DAIUF (2022).*
- Winsorisation r_P à ± 50 %/jour; flags amont S1/S2 (is_delisted : 51 tickers).

Limites honnêtes :

- **Survivorship** : univers = tickers que Yahoo sert encore $\rightarrow$ bornes hautes.
- Entrée **traded** = information parfaite (~ 1 mois d'avance sur un copieur réel).
- Excès **brut**, sans coûts de transaction; $n = 11$ années, très peu pour trancher; tests multiples non corrigés; seuils ad hoc (10 trades / 126 j).

Verdict : le classement est crédible et outillé, mais la copie des meilleurs **ne bat pas le SPY de manière robuste** — à ne pas suivre en direct; la version jouable (entrée à la publication + coûts) est traitée dans le notebook 06.